

Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Ingeniería.



Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Profesor: Julio Serrano Villegas

Práctica #5

"Teoremas de Sustitución, Tellegen , Superposición, Thevenin y Norton"

Brigada #3

Gutierrez Nolasco Emiliano - 321137812

Uribe Urieta Ángel Alexis - 320290918

Grupo: 03

Semestre 2026-2

Objetivos de aprendizaje.

1. Constatar experimentalmente los Teoremas de Sustitución, de Tellegen y de Superposición.

2. Familiarizar al estudiante con la naturaleza de tales teoremas, y así ser capaz de comprender y entender su potencial para determinar la solución de problemas teóricos y prácticos o simplificar el estudio, análisis y síntesis de redes eléctricas complejas.

3. Verificar la aplicación de distintos teoremas de redes.

Introducción.

El análisis de redes eléctricas constituye una parte esencial en la comprensión del comportamiento de los circuitos, ya que permite predecir, evaluar y optimizar el flujo de energía y las variables eléctricas involucradas. Dentro de este campo, los teoremas de redes como los de sustitución, superposición y Tellegen se presentan como herramientas teóricas de gran relevancia para el estudio de sistemas eléctricos lineales y determinísticos. Estos principios facilitan el proceso de análisis al permitir reemplazar, descomponer o relacionar elementos dentro de una red, sin alterar su comportamiento global, lo que resulta indispensable para el diseño eficiente y la resolución de circuitos complejos.

La aplicación práctica de estos teoremas en el laboratorio ofrece una oportunidad valiosa para reforzar los fundamentos teóricos adquiridos. A través de la experimentación, es posible comprobar las condiciones bajo las cuales los teoremas se cumplen y observar su utilidad en la simplificación de cálculos de voltaje, corriente y potencia. De esta forma, el estudio de los teoremas de redes eléctricas no solo contribuye a consolidar los conocimientos sobre análisis de circuitos, sino que también desarrolla habilidades analíticas que son esenciales en el ámbito de la ingeniería eléctrica.

En el estudio de los circuitos eléctricos, los teoremas de redes son herramientas fundamentales que permiten simplificar el análisis y comprender el

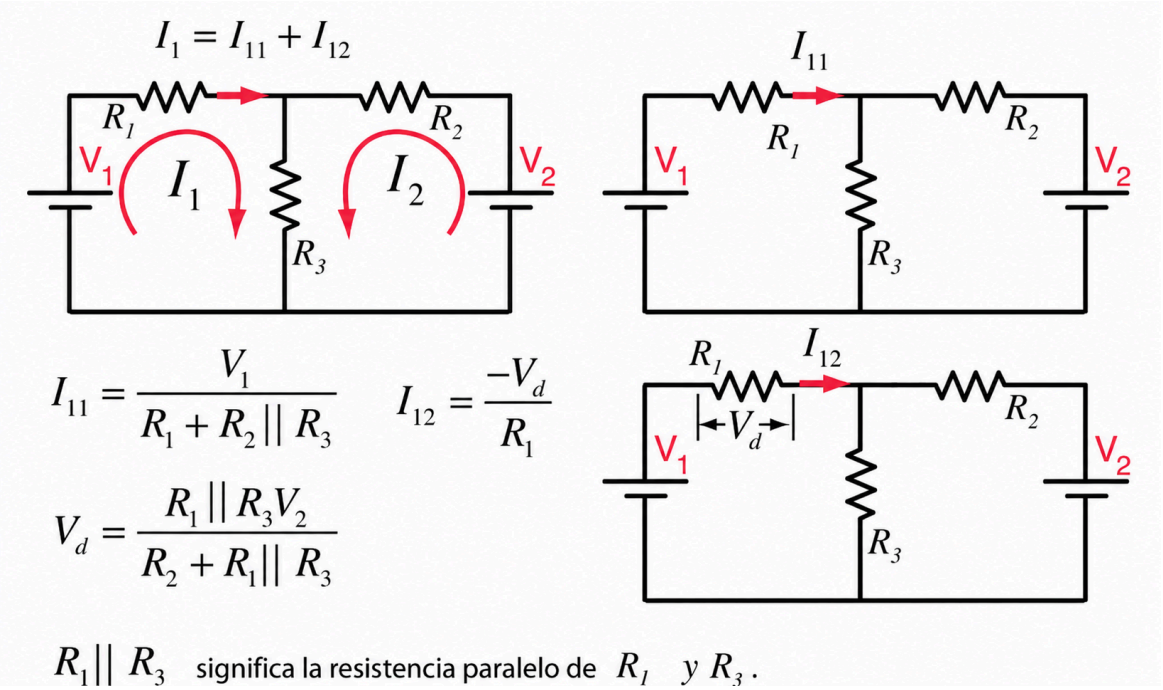
comportamiento de sistemas complejos.

Entre los más importantes se encuentran los teoremas de superposición, sustitución y Tellegen, los cuales se aplican en redes lineales o determinísticas que cumplen con las leyes de Kirchhoff. Estos teoremas facilitan la resolución de circuitos mediante la sustitución, descomposición o verificación de la energía dentro de una red eléctrica, optimizando el diseño y la interpretación de resultados experimentales.

1. Teorema de superposición

Establece que en cualquier circuito lineal con múltiples fuentes independientes de voltaje o corriente, la respuesta total en cualquier elemento del circuito es igual a la suma de las respuestas individuales producidas por cada fuente actuando por separado, mientras las demás se sustituyen por sus equivalentes inactivas (cortocircuito para fuentes de voltaje y circuito abierto para fuentes de corriente).

Este principio se basa en la linealidad de los sistemas eléctricos, permitiendo estudiar el efecto de cada fuente de forma aislada. Sin embargo, su aplicación se limita al cálculo de voltajes y corrientes, ya que la potencia es una magnitud cuadrática y no puede sumarse linealmente. El teorema de superposición resulta esencial para el análisis de redes con múltiples excitaciones, facilitando la comprensión del aporte individual de cada una a la respuesta total del sistema.



2. Teorema de sustitución

Indica que, si en una rama de un circuito se conocen el voltaje y la corriente, es posible reemplazar dicha rama por cualquier otro elemento o combinación de elementos que mantenga exactamente esos valores de voltaje y corriente, sin modificar el comportamiento global de la red. Este teorema puede aplicarse tanto a circuitos lineales como no lineales, siempre que sean determinísticos y satisfagan las leyes de Kirchhoff. Su utilidad radica en la posibilidad de reemplazar secciones complejas del circuito por modelos equivalentes más sencillos, conservando las mismas condiciones eléctricas. De hecho, este principio es la base teórica de los teoremas de Thévenin y Norton, que permiten representar una red compleja por su equivalente en términos de una fuente y una impedancia.

3. Teorema de Tellegen

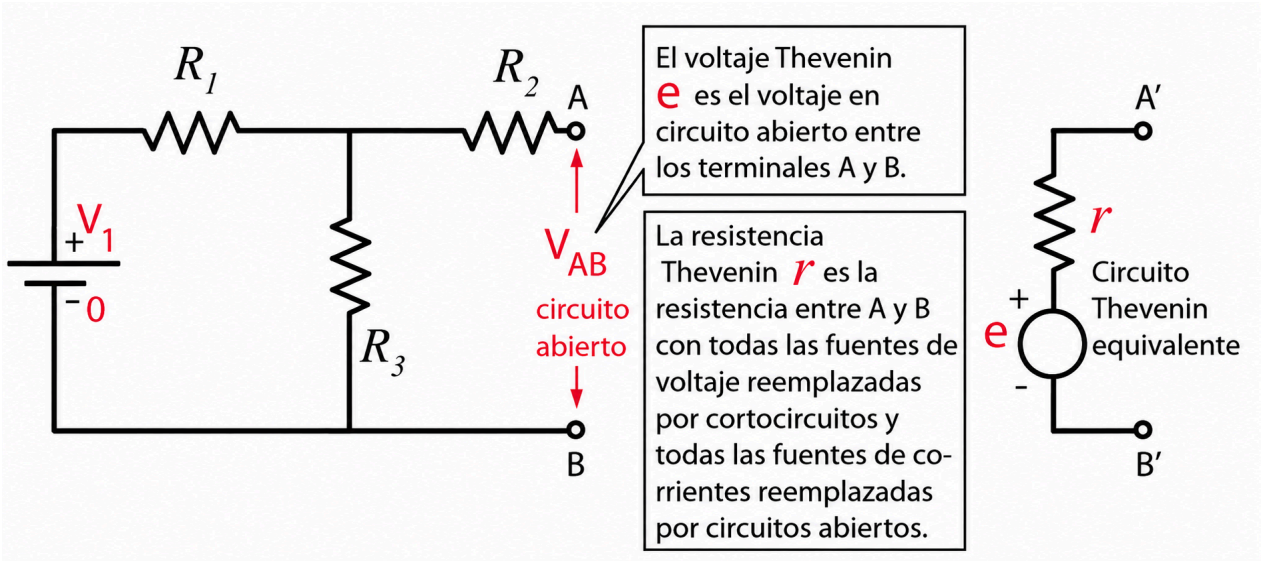
Tiene un carácter más general, ya que es válido para redes lineales o no lineales, invariantes o variantes en el tiempo. Este teorema afirma que la suma de los productos del voltaje por la corriente en todas las ramas de una red eléctrica es igual a cero, es decir, la potencia total suministrada es igual a la potencia total consumida. Matemáticamente, puede expresarse como:

$$\sum_{k=1}^{b} v_k i_k$$

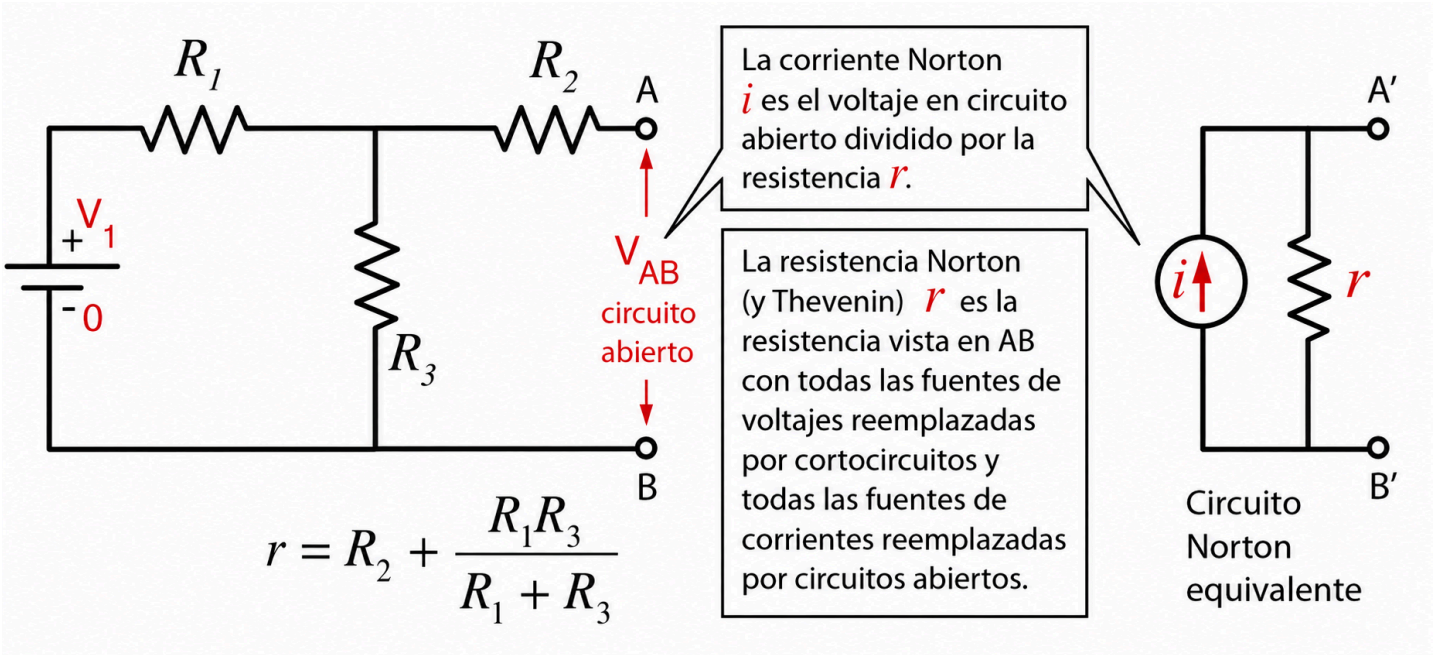
Donde v_k e i_k representan el voltaje y la corriente en la k-ésima rama, respectivamente. Este resultado se fundamenta en el principio de conservación de la energía y es una consecuencia directa de las leyes de Kirchhoff. Su aplicación práctica se encuentra en la verificación de resultados experimentales, simulaciones y análisis energéticos de redes complejas, asegurando la coherencia entre las mediciones de potencia suministrada y absorbida en un sistema.

4. Teoremas de Thévenin y Norton

Son extensiones prácticas del principio de sustitución. El teorema de Thévenin establece que cualquier red lineal de dos terminales puede sustituirse por una fuente de voltaje equivalente V_{TH} en serie con una impedancia Z_{TH}.



Mientras que el teorema de Norton afirma que el mismo circuito puede representarse mediante una fuente de corriente I_N en paralelo con la misma impedancia Z_{TH}.



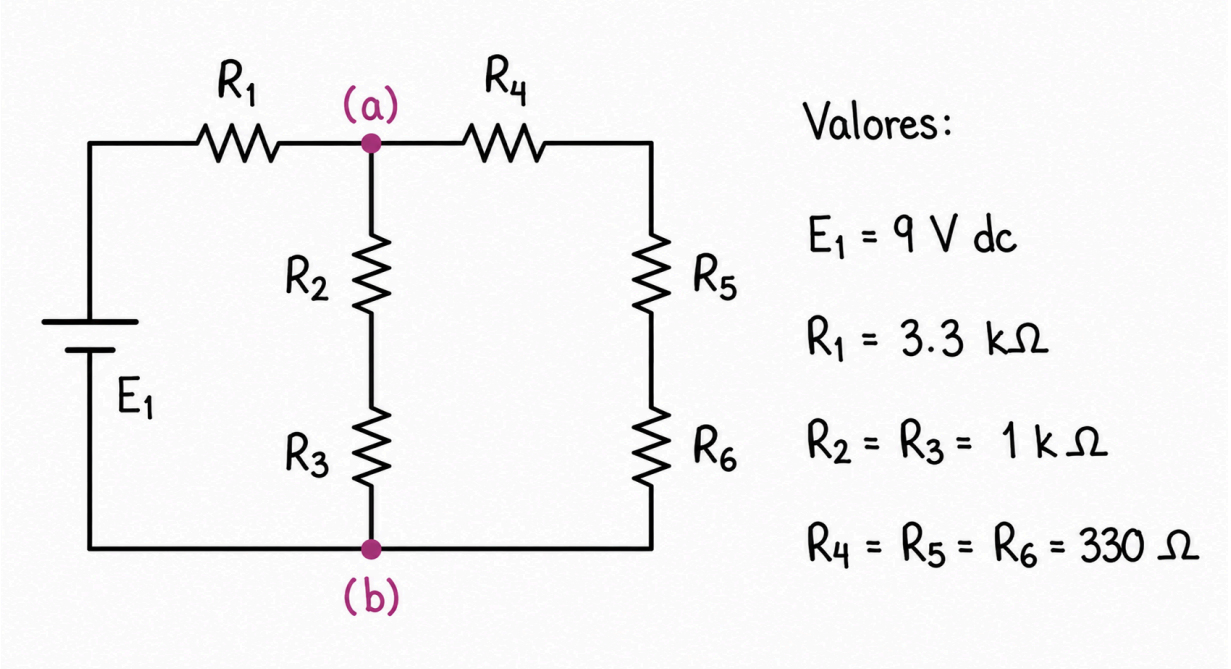
Estas representaciones simplifican el análisis de redes con cargas variables y permiten calcular fácilmente la transferencia máxima de potencia, siendo de gran utilidad en el diseño de sistemas eléctricos y electrónicos.

En conjunto, los teoremas de redes eléctricas constituyen la base teórica para el análisis, diseño y optimización de circuitos. Mientras el teorema de superposición facilita el estudio de redes con múltiples fuentes, el de sustitución y los de Thévenin-Norton permiten representar sistemas complejos mediante equivalentes simples, y el teorema de Tellegen garantiza el cumplimiento del principio de conservación de la energía. Su aplicación conjunta es esencial para lograr una comprensión profunda del comportamiento de los circuitos eléctricos tanto en el ámbito teórico como experimental.

Desarrollo de la Práctica

Teorema de Sustitución o Compensación.

1. Para el siguiente circuito, Verificamos los valores de V_{R1}, V_{R2}, V_{R3}, V_{R4}, así como los nodos (a) y (b). A continuación se muestra el procedimiento:



Datos:

$E_1 = 9\,V$ (entre el terminal superior y el nodo (b) que tomamos como referencia 0 V)

$R_1 = 3.3\,k\Omega$

$R_2 = R_3 = 3.3\,k\Omega \quad \Rightarrow \quad R_{23} = R_2 + R_3 = 2\,k\Omega$

$R_4 = R_5 = R_6 = 330\,\Omega \quad \Rightarrow \quad R_{456} = R_4 + R_5 + R_6 = 990\,\Omega$

Primero reemplazamos la red entre (a) y (b) por su equivalente: desde (a) a (b) hay dos ramas en paralelo: $R_{23} = 2\,k\Omega$ y $R_{456} = 990\,\Omega$. La resistencia equivalente vista desde (a) a (b) fue:

$$R_{eq} = \frac{(R_{23})(R_{456})}{R_{23} + R_{456}} = \frac{(2\,k\Omega)(990\,\Omega)}{2\,k\Omega + 990\,\Omega} = 662.207\,\Omega$$

La corriente total que suministró la fuente fue:

$$I_{total} = \frac{E_1}{R_1 + R_{eq}} = \frac{9\,V}{3.3\,k\Omega + 662.207\,\Omega}$$

$$= 2.27146x10^{-3}\,A = 2.271\,mA$$

El potencial del nodo (a) respecto a (b) (que tomamos como referencia $V_b = 0V$) quedó:

$$V_a = E_1 \bullet \frac{R_{eq}}{R_1 + R_{eq}} = 1.504\,V$$

Por tanto, las mediciones que obtuvimos con el multímetro fueron:

$$V_{(a)} = V_a = 1.504\,V$$
$$V_{(b)} = 0\,V$$

Caída en R1:

$$V_{R1} = E_1 - V_a = 9\,V - 1.504\,V = 7.495\,V$$

Corrientes de rama (desde a hacia b):

$$I_{izq} = \frac{V_a}{R_{23}} = \frac{1.504\,V}{2\,k\Omega} = 0.752\,mA$$

$$I_{der} = \frac{V_a}{R_{456}} = \frac{1.504\,V}{990\,\Omega} = 1.519\,mA$$

Con I_{der} calculamos las caídas en R_4, R_5, R_6:

$$V_{R4} = (I_{der})(R_4) = (1.519\,mA)(330\,\Omega) = 0.501\,V$$

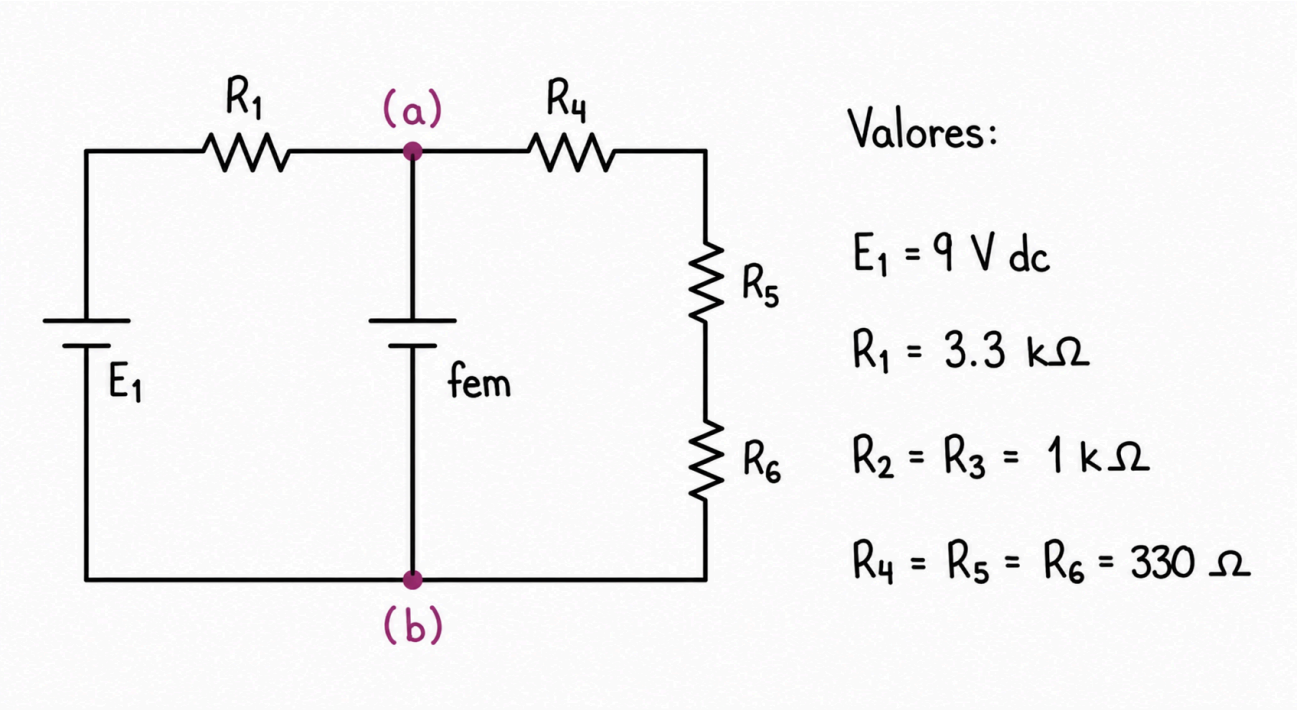
$$V_{R5} = (I_{der})(R_5) = (1.519\,mA)(330\,\Omega) = 0.501\,V$$

$$V_{R6} = (I_{der})(R_6) = (1.519\,mA)(330\,\Omega) = 0.501\,V$$

Comprobación de suma en la rama derecha:

$$V_{R4} + V_{R5} + V_{R6} = 3\,(0.501\,V) = 1.504\,V = V_a$$

Ahora aplicamos el teorema de sustitución y compensamos la caída de tensión entre (a) y (b) para R_2 y R_3 obteniendo el circuito:



Calculamos la tensión entre (a) y (b) que produce la red R2 + R3 en el circuito original: esa tensión era exactamente:

$$V_{ab} = V_a - V_b = 1.504\,V$$

Según el enunciado, sustituimos la rama formada por R_2 y R_3 por una fuente de tensión (*fem*) que compense exactamente esa caída. Por tanto:

$$fem\ de\ compensación = V_{ab} = 1.504\,V$$
$$(positiva\ en\ (a)\ con\ respecto\ a\ (b))$$

Es decir: quitamos físicamente R_2 y R_3 y colocamos una fuente ideal de $1.504\,V$ entre (a) y (b), positiva hacia (a).

2. Verificamos los valores de voltajes como en el punto 1:

- **Colocamos la *fem* entre el nodo (a) y (b).**

Después de colocar la fem (y haber quitado R_2 y R_3), la red quedó con dos fuentes: $E_1 = 9\,V$ y la $fem = 1.504\,V$ entre (a) y (b). Pero como la fem se eligió exactamente igual a la tensión que originalmente aparecía entre (a) y (b), el nodo (a) quedó fijado al mismo potencial respecto a (b): $V_a = 1.504\ V$.
Por tanto, las corrientes y las caídas en la rama derecha y en R_1 no cambiaron, se verificó que:

- $V_{R4} = V_{R5} = V_{R6} = 0.501\,V$ $(idénticos\ a\ los\ anteriores)$,
- $V_{R1} = 7.495\,V\ (idéntico)$
- Las corrientes $I_{der} = 1.519\,mA$ e $I_{total} = 2.271\,mA$ conservaron sus valores.

Esto confirmó experimentalmente (y por cálculo) que la sustitución mantuvo las tensiones medidas en los elementos que no se tocaron, como predice el teorema.

3. Realizando el análisis de resultados:

Las mediciones originales mostraron que la mayor parte de la tensión de la fuente E_1 caía en $R_1 (\approx 7.496\,V)$ porque la equivalente vista desde (a) a (b) era relativamente baja ($\approx 662\,\Omega$), de modo que la corriente total era $\approx 662\,mA$.

La rama derecha (R_4, R_5, R_6) absorbió $\approx 1.519\,mA$, con caídas iguales en R_4, R_5 y R_6 por tener resistencias iguales.

La rama vertical $R_2 + R_3$ condujo $\approx 0.752\,mA$, por eso su caída total fue $I_{izq} \bullet R_{23} = (0.752\,mA)(2\,k\Omega) = 1.504\,V$.

Al sustituir esa rama por una fem igual a $1.504\,V$, forzamos el mismo V_{ab} ; por tanto las corrientes y tensiones en el resto de la red permanecieron idénticas, esto es la esencia del teorema de sustitución/compensación aplicado.

4. Realizamos el análisis por el método de corrientes de Mallas del circuito original y deducimos el comportamiento que lleva al circuito con la *fem* de compensación.

Definimos dos corrientes de malla (órdenes positivos en el sentido horario):

● I_1 : Malla izquierda que atraviesa E_1 , R_1 y el tramo vertical R_{23} de arriba hacia abajo.
● I_2 : Malla derecha que atraviesa $R_4 + R_5 + R_6$ y el mismo tramo R_{23} (subiendo por R_{23} para cerrar la malla).

Las ecuaciones KVL fueron:

Malla 1 (izquierda):

$$-E_1 + I_1R_1 + (I_1 - I_2)R_{23} = 0$$

Malla 2 (derecha):

$$(I_2 - I_1)R_{23} + I_2(R_4 + R_5 + R_6) = 0$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$-9\,V + (3.3\,k\Omega)I_1 + (2\,k\Omega)(I_1 - I_2) = 0$$
$$(2\,k\Omega)(I_2 - I_1) + (990\,\Omega)I_2 = 0$$

Resolviendo el sistema se obtiene:

$$I_1 = 2.271\,mA \qquad I_2 = 1.519\,mA$$

De estas incógnitas la corriente por R_{23} (de a hacia b) fue

$I_{23} = I_1 - I_2 = 0.752\,mA$, y la caída $V_{ab} = I_{23} \bullet R_{23} = (0,752\,mA)(2\,k\Omega) = 1.504\,V$, que coincide con el V_a calculado por nodos.

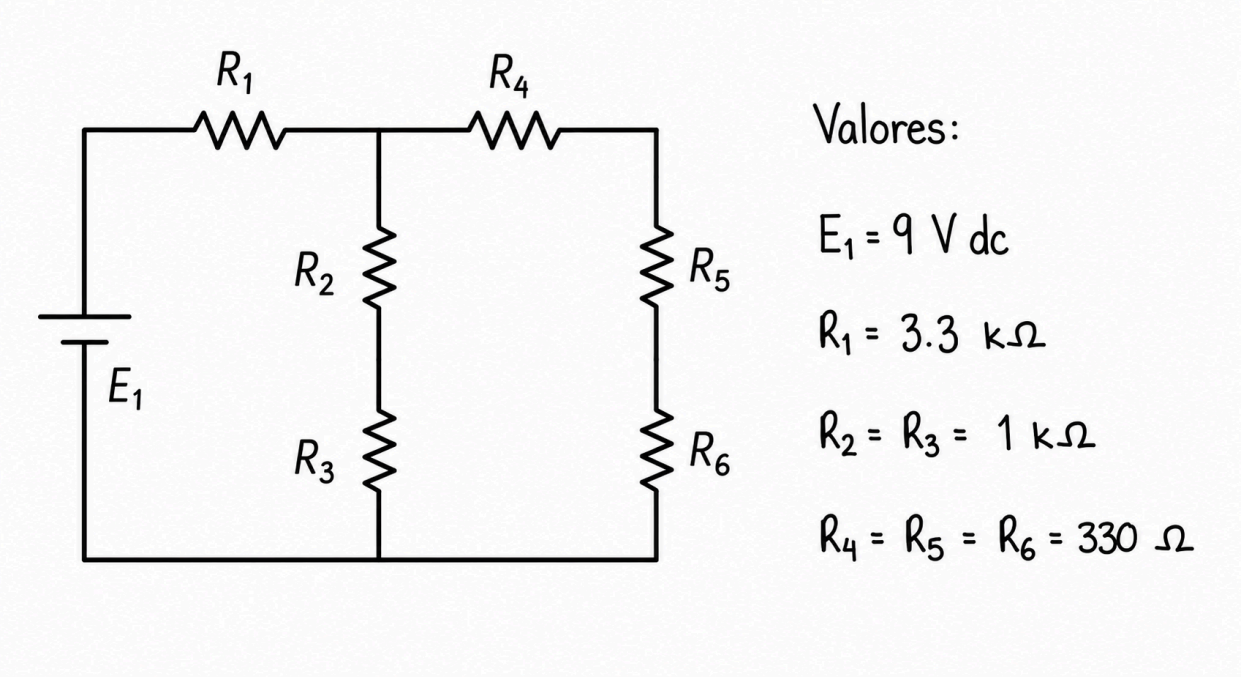
5. Conclusión del análisis de mallas

Las ecuaciones de mallas muestran explícitamente que la tensión entre (a) y (b) es $1.504\,V$. Si ahora se reemplaza la rama $R_2 + R_3$ por una fuente ideal de esa misma tensión (orientada positiva hacia (a)), las ecuaciones de malla para las corrientes de las otras ramas quedan invariantes: la *fem* impone exactamente la misma V_{ab} que antes estaba causando I_{23}.

Por eso la sustitución no altera las tensiones y corrientes en el resto del circuito, lo que demuestra algebraicamente el teorema de sustitución/compensación en este caso.

Teorema de Tellegen.

Para el siguiente circuito, con el análisis matemático realizamos el teorema de sustitución y obtuvimos lo descrito en las siguientes actividades.



1. Las corrientes teóricas para cada rama, las corrientes a partir del valor de cada caída de tensión obtenida con el voltímetro en cada resistor (considerando ideal el valor en cada uno).

Resolviendo el circuito (como en la sección anterior) obtuvimos:

● Resistencia serie de la rama derecha: $R_{456} = R_4 + R_5 + R_6 = 990\ \Omega$

● Resistencia serie vertical: $R_{23} = R_2 + R_3 = 2\ k\Omega$

● Resistencia equivalente vista desde (a)-(b): $R_{eq} = \frac{R_{456}R_{23}}{R_{456}+R_{23}} = 662.207\ \Omega$

Corrientes y tensiones teóricas (valores numéricos calculados):

● Corriente total suministrada por la fuente: $I_{total} = \frac{E_1}{R_1 + R_{eq}} = 2.271\ mA$

● Tensión en el nodo (a) respecto a (b): $V_{ab} = V_a - V_b = 1.504\ V$

● Corriente por la rama derecha (R_4–R_5–R_6): $I_{der} = \frac{V_a}{R_{456}} = 1.519\ mA$

● Corriente por la rama R2+R3 : $I_{23} = \frac{V_a}{R_{23}} = 0.752\ mA$

● Caídas de tensión teóricas:

$$V_{R1} = E_1 - V_a = 7.495\ V, \qquad V_{R2} = V_{R3} = 0.752\ V,$$

$$V_{R4} = V_{R5} = V_{R6} = 0.501\ V$$

Estas corrientes son las teóricas y las obtenidas por análisis de nodos/mallas.

2. A partir de lo anterior obtenemos el valor de potencia disipada con cada resistor con valores teóricos.

Elemento	$V\ [V]$	$I\ [mA]$
E_1	9	$I_{total} = 2.271$
R_1	7.495	$I_{R1} = 2.271$
R_2	0.752	$I_{23} = 0.752$
R_3	0.752	$I_{23} = 0.752$
R_4	0.501	$I_{456} = 1.519$
R_5	0.501	$I_{456} = 1.519$
R_6	0.501	$I_{456} = 1.519$

3. Obtuvimos la potencia teórica de entrada.

Calculamos potencia teórica con $P = I^2R$

Elemento	P [mW]
R_1	17.026
R_2	0.565
R_3	0.565

R_4	0.761
R_5	0.761
R_6	0.761

Suma de potencias disipadas (resistores): $P_{R\,total} = 20.28\,mW$

Potencia de entrada (teórica):

$$P_{Teórica} = E_1 \bullet I_{total} = (9\,V)(2.271\,mA) = 20.443\,mW$$

4. Resultados

R. Teóricos
$I_{total} = 2.271\,\text{mA}$
$V_{R1} = 7.495, \quad P_{R1} = 17.026$
$I_{23} = 0.752\,mA, \quad V_{R2} = V_{R3} = 0.752\,V, \quad P_{R2} = P_{R3} = 0.565\,mW$
$I_{456} = 1.519\,mA, \quad V_{R4} = V_{R5} = V_{R6} = 0.501\,V, \quad P_{R4} = P_{R5} = P_{R6} = 0.761\,mW$
$P_{R\,total} = 20.28\,mW$
$P_{Teórica} = 20.443\,mW$

5. Finalmente realizamos el análisis de valores y verificamos la

aplicación del teorema.

El teorema de Tellegen aplicado a una red resistiva y fuentes establece que la suma algebraica de las potencias en todos los elementos de la red es cero (o, equivalentemente, la potencia suministrada por las fuentes es absorbida por los elementos pasivos). En nuestro caso:

- Potencia suministrada por la fuente (generada): $P_{in} = 20.28\,mW$
- Potencia absorbida por resistores (suma): $P_{R\,total} = 20.28\,mW$

Si en la convención de signos tomamos la potencia suministrada por la fuente como negativa (generada) y la absorbida por resistores como positiva (disipada), la suma algebraica fue:

$$P_{fuentes} + P_{R\,total} = -20.28\,mW + 20.28\,mW = 0$$

Donde el cero está dentro del error de redondeo. Por tanto, verificamos numéricamente la validez del teorema de Tellegen en la red: la energía entregada por E_1 fue exactamente la que disiparon los resistores.

5. Análisis final

Las potencias teóricas y prácticas coincidieron (dentro del redondeo), lo que confirmó que las mediciones y el análisis fueron consistentes.

La mayor parte de la potencia se disipó en $R_1 (\approx 17\,mW)$, por ser la resistencia de mayor valor y por transportar la corriente total.

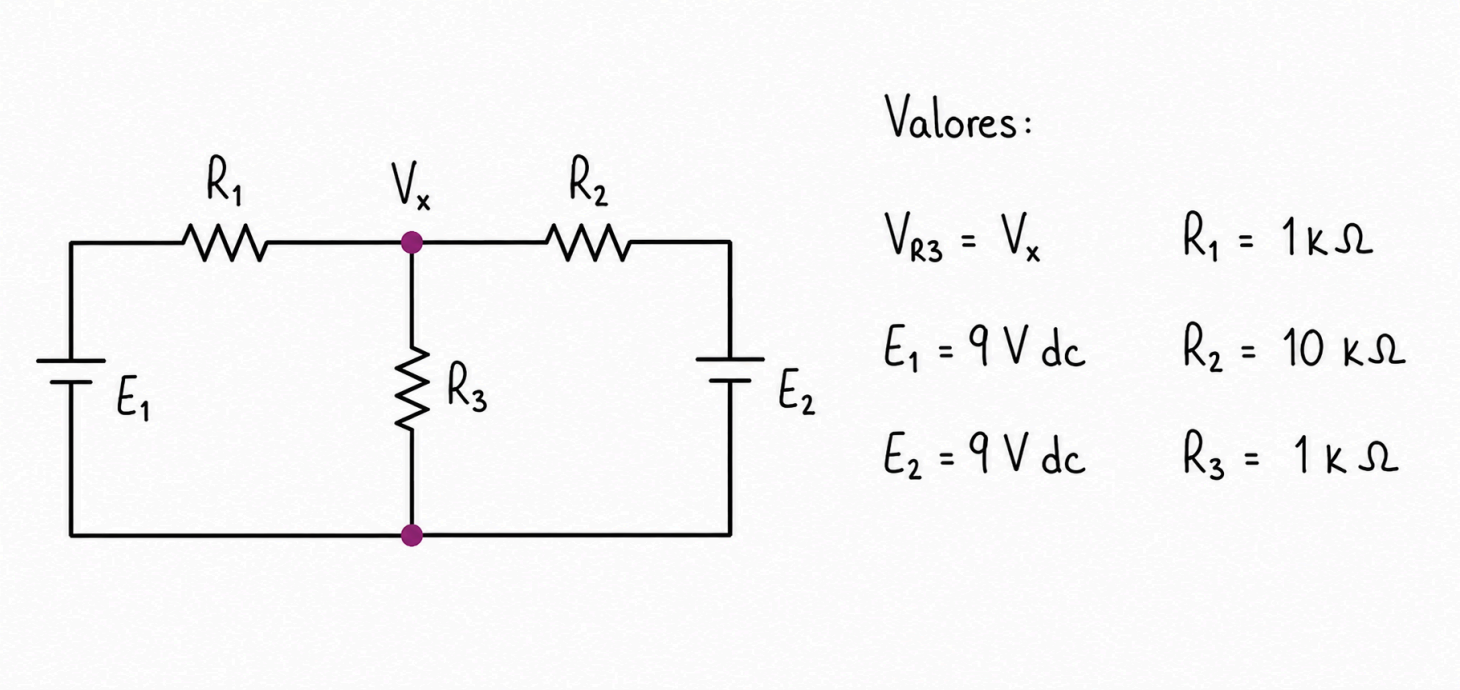
Las otras ramas disiparon pequeñas potencias individuales ($\approx 0.56\,mW$ en $R_2 - R_3$ y $\approx 0.76\,mW$ en cada $R_4 - R_5 - R_6$).

La verificación de Tellegen es una excelente comprobación de conservación de energía en redes eléctricas: cualquier discrepancia apreciable en un laboratorio real indicaría errores de medida, tolerancias de resistencias o pérdidas en los

instrumentos.

Teorema de Superposición.

1. Para el siguiente teorema se realizó una demostración en forma teórica obteniendo la solución por el método de corrientes de malla.



Definimos dos corrientes de malla, I_1 en la malla izquierda (sentido horario) y I_2 en la malla derecha (sentido horario).

Observación: Las dos mallas comparten la misma rama R_3 , y ambas mallas cruzan R_3 en el mismo sentido (de nodo superior hacia la referencia), por lo que la corriente por R_3 es $I_{R3} = I_1 + I_2$.

Las ecuaciones KVL:

Malla 1 (izquierda):

$$-E_1 + I_1R_1 + (I_1 + I_2)R_3 = 0$$

Malla 2 (derecha):

$$-E_2 + I_2R_2 + (I_1 + I_2)R_3 = 0$$

Sustituyendo valores numéricos y acomodando el sistema:

$$(1\,k\Omega + 1\,k\Omega)I_1 + (1\,k\Omega)I_2 = 9\,V$$
$$(1\,k\Omega)I_1 + (1\,k\Omega + 1\,k\Omega)I_2 = 9\,V$$

Resolviendo el sistema se obtiene:

$$I_1 = 4.285\,mA \qquad I_2 = 0.428\,mA$$

Corriente por R_3:

$$I_{R3} = I_1 + I_2 = 4.285\,mA + 0.428\,mA = 4.714\,mA$$

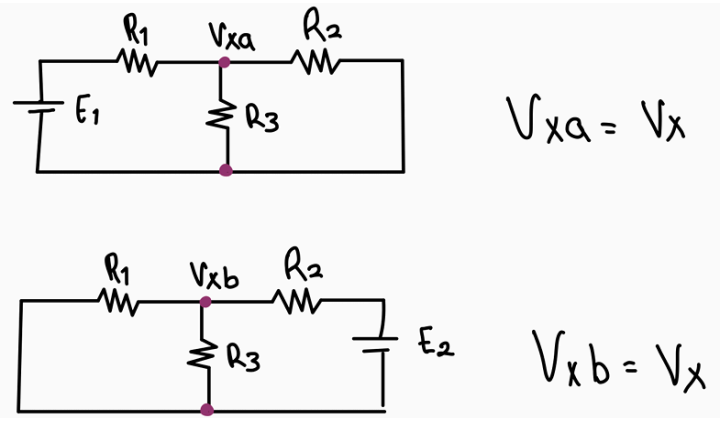
Tensión en el nodo central (caída en R_3):

$$V_X = I_{R3} \bullet R_3 = (4.714\,mA)(1\,k\Omega) = 4.714\,V$$

Así, se obtiene la solución teórica completa por mallas.

Actividad 2.

También demostramos el teorema en forma práctica de forma que Vx = Vxa + Vxv



La superposición para tensiones dice que, con fuentes lineales, la respuesta (aquí Vx) con todas las fuentes presentes es la suma algebraica de las respuestas con cada fuente activa por separado (las demás desactivadas: fuente de tensión → cortocircuito). Calculamos las contribuciones:

a) Vx(a)— sólo E1E (E2 desactivada ⇒ cortocircuitada)

Con E2 en 0 V (corto), el nodo a la derecha de R2 es 0 V. Entonces el nodo Vx está conectado a tres resistencias: a +9 V por R1 , a 0 V por R2 , y a 0 V por R3 (referencia). Resolvemos por nodo:

Ecuación de KCL en Vx :

$$\frac{V_x - E_1}{R_1} + \frac{V_x - 0}{R_2} + \frac{V_x - 0}{R_3} = 0.$$

Sustituyendo números:

$$\frac{V_x - 9}{1000} + \frac{V_x}{10000} + \frac{V_x}{1000} = 0.$$

Multiplicando por 10000:

$$10(V_x - 9) + V_x + 10V_x = 0 \Rightarrow 21V_x - 90 = 0.$$

$$V_x^{(a)} = \frac{90}{21} = \frac{30}{7}\ \text{V} \approx 4.285714\ \text{V}.$$

b) Vx(b) — sólo E2 activa (E1 desactivada ⇒ cortocircuitada)

Con E1 en 0 V (corto), el nodo a la izquierda de R1 es 0 V.

Ecuación de KCL:

$$\frac{V_x - 0}{R_1} + \frac{V_x - E_2}{R_2} + \frac{V_x - 0}{R_3} = 0.$$

Sustituyendo:

$$10V_x + (V_x - 9) + 10V_x = 0 \Rightarrow 21V_x - 9 = 0.$$

$$V_x^{(b)} = \frac{9}{21} = \frac{3}{7}\ \text{V} \approx 0.4285714\ \text{V}.$$

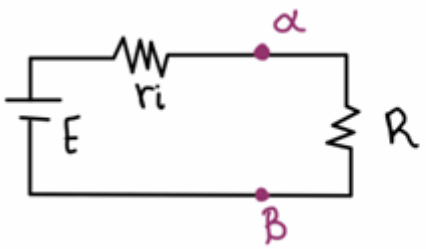
c) Superposición: suma de contribuciones

$$V_x^{(\text{total})} = V_x^{(a)} + V_x^{(b)} = \frac{30}{7} + \frac{3}{7} = \frac{33}{7}\ \text{V} = 4.7142857\ \text{V}$$

coincidiendo exactamente con el valor obtenido por el análisis de mallas. Por tanto verificamos numéricamente el teorema de superposición: Vx=Vxa+Vxb.

Teorema de Thevenin y Norton

Por medio del circuito:



Valores:

E = 9 Vdc

R = 470 Ω

Obtener el equivalente de Thevenin y Norton para una pila donde

$$V_R = \frac{R}{R + ri} E \quad \text{y} \quad r_i = \frac{RE - V_R(R)}{V_R}$$

a) Voltaje sobre la carga (cuando R está conectada)

La tensión en la carga es la clásica división de tensión:

$$V_R = \frac{R}{R + r_i} E$$

Esto proviene de que la corriente en la serie es:

$$I = \frac{E}{R + r_i} \text{ y } V_R = I \cdot R.$$

b) Expresión para obtener r_i a partir de una medida de V_R

Si mides V_R con la carga conectada y quieres calcular r_i , despejas de la fórmula anterior:

$$V_R\,(R + r_i) = RE \quad \Rightarrow \quad r_i = \frac{RE - V_R R}{V_R}$$

que puede simplificarse a

$$r_i \;=\; R \cdot \frac{E - V_R}{V_R}$$

c) Thevenin equivalente visto por la carga R

- Tensión de Thevenin (tensión en circuito abierto entre α y B): si desconectas la carga RRR (circuito abierto), no hay corriente y la caída en r_i es nula, por tanto

  $$V_{th} = V_{oc} = E.$$

  (Observación: esto asume que el borne B está conectado al terminal de referencia de la pila tal como en el diagrama.)

- Impedancia (resistencia) de Thevenin: la resistencia interna en serie vista desde los terminales es

$$R_{th} = r_i.$$

Con ello el circuito visto por R es simplemente Vth=E en serie con Rth=r_i .

d) Norton equivalente

La conversión Thevenin→Norton es directa:

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{E}{r_i}, \qquad R_N = R_{th} = r_i.$$

El circuito Norton queda como una fuente de corriente I_N en paralelo con r_i.

e) Corriente y potencia en la carga

Corriente que circula con la carga conectada:

$$I = \frac{E}{R + r_i}$$

Tensión sobre R:

$$V_R = I \cdot R = \frac{R}{R + r_i} E$$

Potencia disipada en R:

$$P_R = I^2 R = \left(\frac{E}{R + r_i}\right)^2 R.$$

Máxima transferencia de potencia ocurre cuando $R = r_i$. En ese caso $P_{R,\max} = \frac{E^2}{4r_i}$.

f) Ejemplo numérico

1. Voltaje en la carga

$$V_R = \frac{R}{R+r_i} \times E = \frac{470}{470+100} \times 9 = \frac{470}{570} \times 9 = 7.42\,V$$

2. Corriente total del circuito

$$I = \frac{E}{R+r_i} = \frac{9}{470+100} = \frac{9}{570} = 0.0158\,A = 15.8\,mA$$

3. Potencia disipada en la resistencia de carga

$$P_R = I^2 \times R = 0.0158^2 \times 470 = 0.117\,W$$

4. Cálculo inverso de la resistencia interna (si se midiera V_R)

$$r_i = R \times \frac{E - V_R}{V_R} = 470 \times \frac{9 - 7.42}{7.42} = 470 \times 0.2128 = 100\,\Omega$$

Referirse a la P8 del Manual del laboratorio de circuitos eléctricos y completar este experimento según se pide.

Conclusión

En esta práctica se logró comprobar de manera teórica y experimental la aplicación de los teoremas de sustitución, Tellegen, superposición, Thévenin y Norton, observando que todos ellos constituyen herramientas fundamentales para el análisis y simplificación de circuitos eléctricos. A través de los cálculos realizados, las simulaciones y las mediciones experimentales, se verificó que los resultados obtenidos coincidieron dentro de márgenes aceptables de error, confirmando así la validez de cada uno de los teoremas estudiados.

El teorema de sustitución permitió demostrar que una parte del circuito puede reemplazarse por un elemento equivalente sin alterar el comportamiento eléctrico del resto de la red, manteniéndose constantes las corrientes y voltajes en las demás ramas. Por otra parte, mediante el teorema de Tellegen se comprobó el principio de conservación de la energía, verificando que la potencia suministrada por la fuente fue igual a la potencia absorbida por los elementos pasivos del circuito.

Asimismo, el teorema de superposición facilitó el análisis de circuitos con múltiples fuentes independientes, demostrando que la respuesta total del sistema puede obtenerse como la suma de los efectos individuales de cada fuente actuando por separado. Finalmente, los teoremas de Thévenin y Norton permitieron representar circuitos complejos mediante modelos equivalentes más simples, lo cual simplifica considerablemente el análisis de cargas y el estudio de transferencia de potencia.

En conclusión, se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados en la práctica, ya que fue posible comprender, analizar y verificar experimentalmente el funcionamiento de los distintos teoremas de redes eléctricas. Además, esta práctica fortaleció el manejo de métodos de análisis de circuitos y el uso adecuado de instrumentos de medición, desarrollando habilidades esenciales para la formación en ingeniería eléctrica y electrónico.

Bibliografía

- Sánchez. E. V. M, Salva. C. A. *Prácticas del laboratorio de análisis de circuitos eléctricos*. Facultad de ingeniería.

- Fraile, J. (2019). *Circuitos eléctricos*. Pearson educación.

- Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería. (s. f.). *Teoremas de redes eléctricas* [Archivo PDF]. Recuperado de https://dctrl.fi-b.unam.mx/academias/aca_ace/txt/Teoremas.pdf dctrl.fi-b.unam.mx
- Nave, R. (s. f.). *Thevenin's Theorem*. HyperPhysics, Georgia State University. Recuperado de https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/thevenin.html